C# 基础学习一

© 2023 Cognex Confidential
COGNEX

学习内容

1.C#.NET Framework 简介

2. 变量和表达式

© 2023 Cognex Confidential

参考资料

- C# 编程书籍 (C# 入门经典 2012/2015 等)
- 网上 C# 编程视频

© 2023 Cognex Confidential

C#.NET Framework 简介

.NET Framework 是 Microsoft 为开发应用程序而创建的最新开发平台，它包括：

①： 一个庞大的代码库。可以用 C# 等语言通过面向对象编程技术（ OPP ）来使用这些代码。

②： 定义了基本的类型，这也被称为公共通用类型系统（ CTS ）。

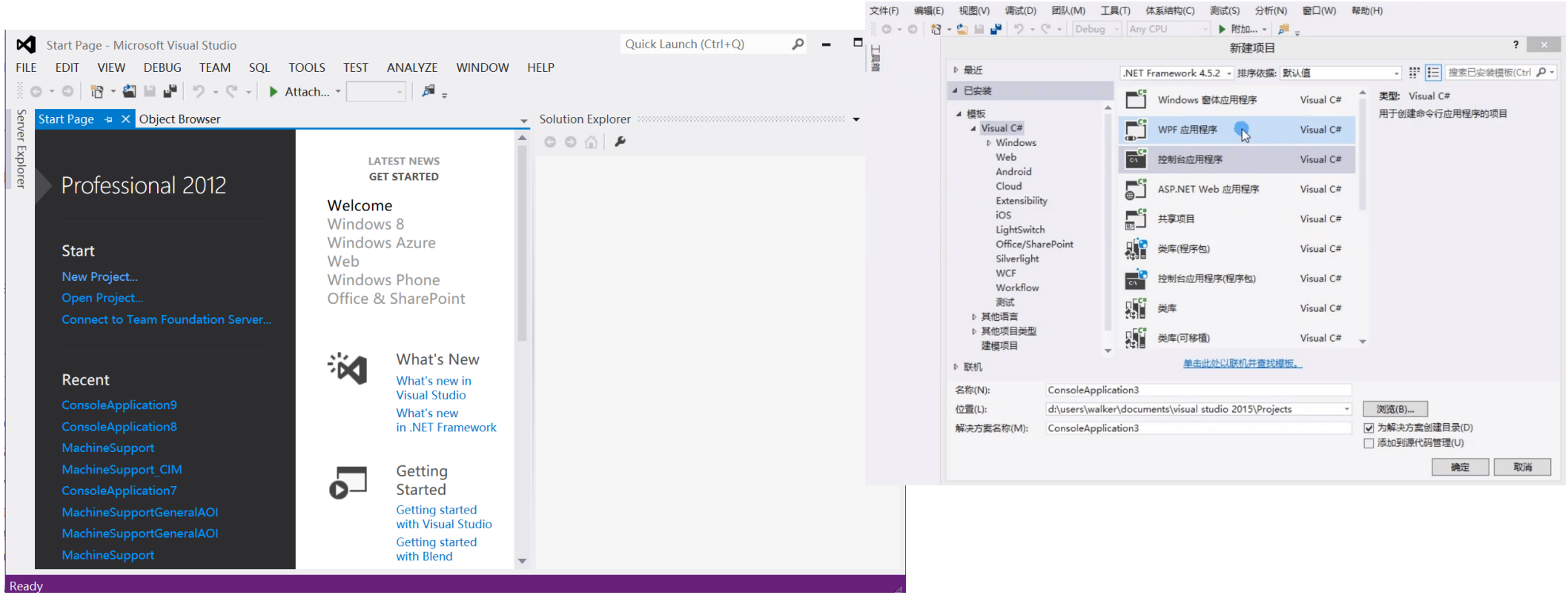
③： 包含了 .NET 公共语言运行库（ CLR ），负责管理 .NET 库开发的所有应用程序的执行

C# 是运行在 .NET CLR （ common language runtime ）上的，用于创建应用程序的一种高级语言，它是以前的语言（例如 C++ ）的一种演变，可以用于编写任意程序，包括 Wed 应用程序和桌面应用程序。

© 2023 Cognex Confidential

Visual Studio 简介

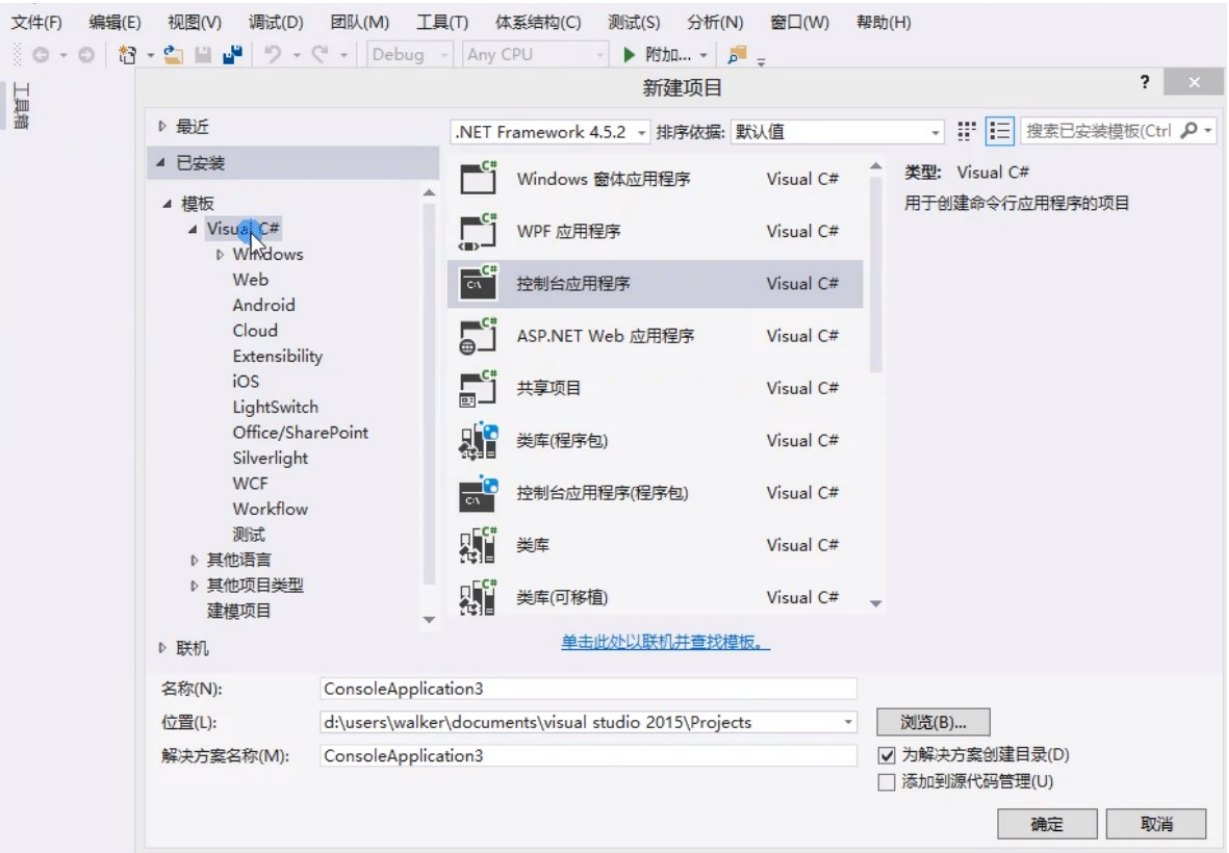
Visual Studio 是微软公司推出的开发环境。是最流行的 Windows 平台应用程序开发环境 . 版本有 VS2012/VS2015/VS2019 等等。我们以 VS2012 学习为例。



© 2023 Cognex Confidential

VS C# 编写

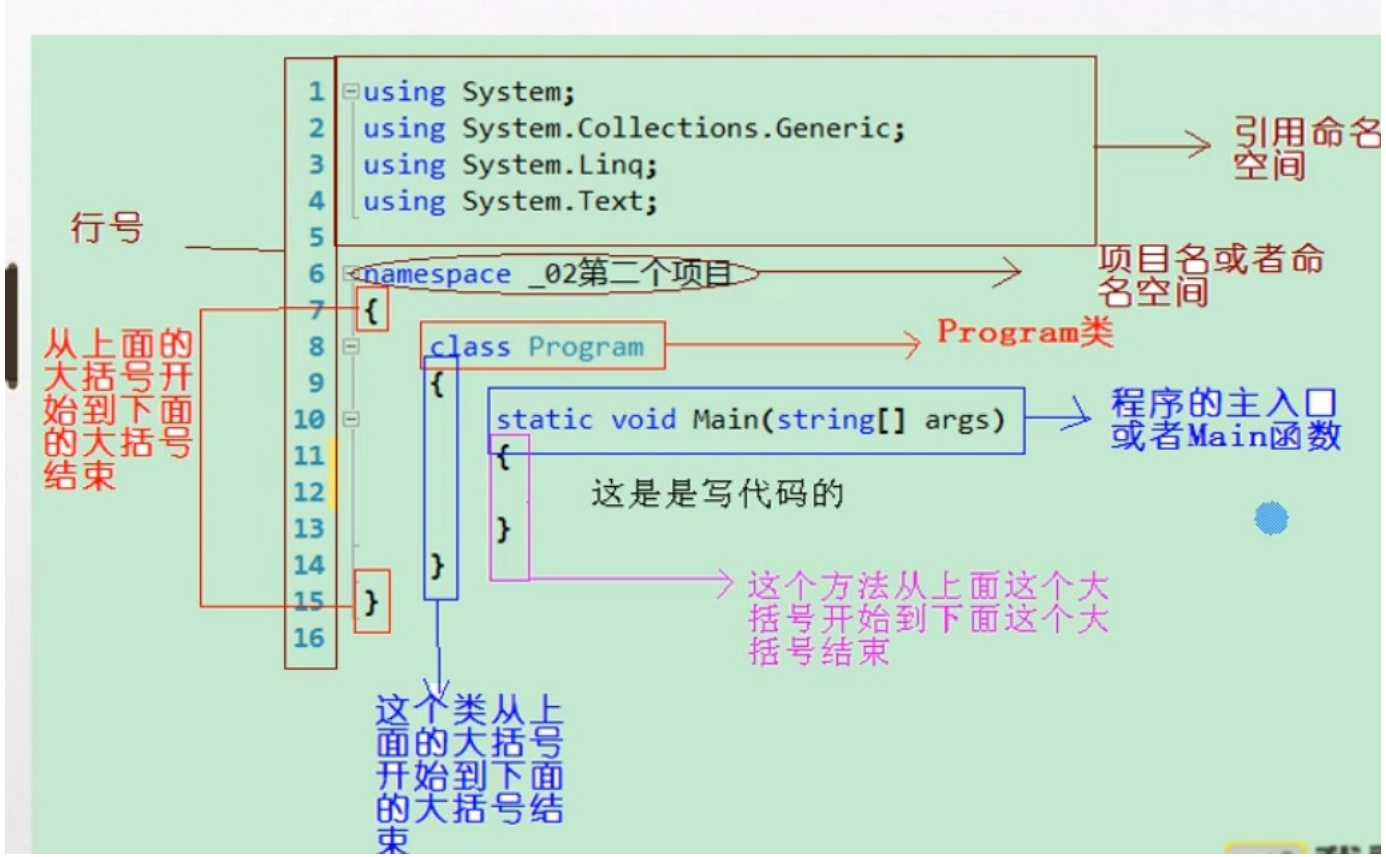
.NET Framework 编写应用程序，我们主要编写控制台应用程序。



© 2023 Cognex Confidential

VS C# 编写

程序结构：



© 2023 Cognex Confidential

VS C# 编写

.sln： 解决方案文件

.csproj： 项目文件

.cs: 类文件

思考：解决方案文件和项目文件以及类文件之间的关系?

© 2023 Cognex Confidential

VS C# 编写

标识符，关键字

标识符、关键字

- **标识符**是程序编写人员为常量、变量、数据类型、方法、函数、属性、类、程序等定义的名称。
- 例如定义一个字符串变量：string username；
- **关键字**对于C#编译器而言，具有特定含义的名称，比如程序中的using, class, static, void都属于关键字。如果错误地将关键字用作标识符，编译器会产生一个错误，我们马上就会知道出错了，所以不必担心

标识符的规定

- 只能由大写字母、小写字母、数字和下划线_组成
- 必须以字母或者下划线开头
- C语言是区分大小写的，**username**与**Username**是不同的标识符
- 如果C#关键字作为标识符就在在标识符前加上“@”
- 标识符的命名最好好辨认（可用英文）

© 2023 Cognex Confidential

VS C# 编写

命名空间

命名空间

在C#中，有时命名空间相当长，输入起来很烦琐，用这种方式指定某个特定的类也是不必要的.

- 要解决这种问题，可在文件的顶部列出类的命名空间，前面加上using 关键字，这样引用一个命名之间后，访问其空间内的方法就会向在其类内访问一样。
- using 还有另一个作用，就是给命名空间一个别名．如果命名空间的名称非常长，又要在代码中使用多次，而用户不希望该命名空间的名称包含在using 指令中〈例如，避免类名冲突〉，这时就可以给该命名空间指定一个别名，
- 其语法如下：**using 别名=命名空间**

© 2023 Cognex Confidential

VS C# 编写

命名规范

命名规范

- 目前，在.NET Framework 名称空间中有两种命名约定，称为PascalCase和camelCase。
- 这两个名称中使用的大小写表示它们的用法。这两种命名约定都应用到由多个单词组成的名称中，并指定名称中的每个单词除了第一个字母大写外，其余字母都是小写。在camelCase 中，还有一个规则，即第一个单词以小写字母开头。

命名规范

- 下面是camelCase 变量名：

age

firstName

timeOfDeath

- 下面是PascalCase变量名：

Age

LastName

WinterOfDiscontent

© 2023 Cognex Confidential

课堂练习

下面哪些命名是正确的：

123Ta;

myFamily;

LastName;

this_specT2;

The&value;

_detaValue;

_In-HSG-Angle;

© 2023 Cognex Confidential

变量

变量是有名称和类型的数据块，变量只有经过声明和初始化后，才能使用，可以把字面值赋予变量，以初始化它们，变量还可在单个步骤中声明和初始化。

计算机存储变量的过程：

1. 声明变量
2. 给变量赋值
3. 使用变量

© 2023 Cognex Confidential

变量

简单类型

1. 整数： int,short,long 等。
2. 浮点： double ， float 等。
3. 字符： char,string 。
4. 布尔： bool 。

© 2023 Cognex Confidential

课堂练习

请用户输入姓名，性别，年龄，当用户按下某个键后在屏幕上显示：您好， XX ，您的年龄是 XX ，您是 X 生。

© 2023 Cognex Confidential

表达式

把变量和字面值（在使用运算符时，它们称为操作数）与运算符组合起来，就得到了表达式，它是计算的基本构件。

简单的操作包括所有的基本数学操作，如加减乘除，还有专门用于处理布尔值的逻辑运算以及赋值运算。

问题：让用户输入他的数学和语文成绩，计算他的总成绩并显示出来。

© 2023 Cognex Confidential

表达式

运算符

按操作数的个数：

一元运算符：处理一个操作数　例如： int a=10;

二元运算符：处理两个操作数　例如： a+b;

三元运算符：处理三个操作数　例如：？：；

按运算类型：

数字运算符，赋值运算符，关系运算符，布尔运算符，位运算符，其他运算符。

© 2023 Cognex Confidential

表达式

数学运算符

运算符	类别	示例表达式	结果
+	二元	var1=var2+var3	求和
-	二元	var1=var2-var3	求差
*	二元	var1=var2*var3	求乘
/	二元	var1=var2/var3	当var1为double就是除法，var1为int,取整
%	二元	var1=var2+var3	取余数
+	一元	var1=+var2	乘以1
-	一元	var1=-var2	乘以-1
++	一元	var1=var2++	后，先用后加
++	一元	var1=++var2	前，先加后用
--	一元	var1=var2--	后，先用后减
--	一元	var1=--var2	前，先减后用

© 2023 Cognex Confidential

表达式

赋值运算符

运算符	类别	示例表达式	结果
=	二元	var1=var2	Var2的值赋值给var1
+=	二元	var1+=var2	var1=var1+var2
-=	二元	var1-=var2	var1=var1-var2
*=	二元	var1*=var2	var1=var1*var2
/=	二元	var1/=var2	var1=var1/var2
%=	二元	var1%=var2	var1=var1%var2

- = 简单赋值 其他则为复合赋值
- 使用这些运算符,特别是在使用长变量名时,更便于阅读

© 2023 Cognex Confidential

表达式

关系运算符

运算符	类别	示例表达式	结果
>	二元	var1=var2>var3	如果真的大于，那就返回true,如果小于，那就返回false
<	二元	var1=var2<var3	如果小于，true否则 false
>=	二元	var1=var2>=var3	如果大于等于，true
<=	二元	var1=var2<=var3	如果小于等于true
!=	不等于	var1=var2!=var3	如果不等于true
==	等于	var1=var2==var3	如果等于true

© 2023 Cognex Confidential

表达式

布尔运算符

运算符	类别	示例表达式	结果
&&	二元	var3=var1&&var2	同时true结果true
||	二元	var3=var1||var2	一个true结果true
!	一元	var3=!var1	Var1为true时false
^	二元	var3=var1^var2	有且只有一个为true,结果为true
&	二元	var3=var1&var2	同时true结果true
|	二元	var3=var1||var2	一个true结果true

© 2023 Cognex Confidential

表达式

运算符的优先级

表 3-10　运算符的优先级

优　先　级	运　算　符
优先级由高到低	++,　– –(用作前缀); +, - (一元)
	*, /, %
	+, -
	=, *=, /=, %=, +=, - =
	++, – –(用作后缀)

© 2023 Cognex Confidential

课堂练习

编写一个计算圆面积程序，半径通过键盘录入。

© 2023 Cognex Confidential

课后练习

用户随意输入一个秒数（例如 1367855 秒），编程算出该秒数是几天几小时几分钟几秒。

© 2023 Cognex Confidential

Thank You

© 2023 Cognex Confidential
COGNEX